LAPORAN PRATIKUM
STRUKTUR DATA
“ARRAY LIST”

Dosen Pengampu:

DR. Wahyudi. .S.T.M.T

Asisten Lab:

Jovantri Immanuel Gulo

Disusun Oleh:

Marcello Bayu Denar Widjaksono

2511532011

Fakultas Teknologi Informasi

Departemen Informatika

Universitas Andalas

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini guna memenuhi laporan pratikum mata kuliah Struktur Data, dengan judul: “Array List”.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih Bapak DR. Wahyudi. .S.T.M.T yang telah memberikan tugas laporan pratikum. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam penyelesaian laporan pratikum Struktur Data.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..i

DAFTAR ISI……ii

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Tujuan 3

1.3 Manfaat Pratikum 3

BAB II PEMBAHASAN 3

2.1 Pratikum Struktur Data ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III KESIMPULAN……..12

3.1 Kesimpulan ...….……12

DAFTAR PUSTAKA ……...13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan program komputer, pemahaman mendalam tentang struktur data (data structure) menjadi fondasi utama bagi para programmer. Salah satu bentuk struktur data yang paling sering digunakan adalah Abstract Data Type (ADT), yang berfungsi mengorganisir data agar mudah diakses, dimanipulasi, dan dikelola untuk meningkatkan kinerja aplikasi.

Pada bahasa pemrograman Java, implementasi ADT dapat dilakukan melalui kelas ArrayList yang tersedia dalam paket java.util. ArrayList merupakan struktur data berbasis resizable array yang mengimplementasikan interface List. Perbedaan mendasar antara array bawaan Java dan ArrayList terletak pada fleksibilitas ukuran: array memiliki ukuran tetap yang tidak dapat diubah setelah dideklarasikan, sedangkan ArrayList memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen secara dinamis sesuai kebutuhan program.

1.2 Tujuan Pratikum

1. Menjelaskan konsep dan karakteristik ArrayList sebagai implementasi struktur data dinamis dalam Java.
2. Mengidentifikasi metode-metode utama ArrayList.

1.3 Manfaat Pratikum

1. Meningkatkan pemahaman konsep struktur data dinamis melalui penggunaan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java.
2. Mampu menggunakan metode metode utama ArrayList.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pratikum Striktur Data

```java
package pekan2_2511532011;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511532011 {
	public static void main (String [] args) {
		int n = 5;
		ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);

		for ( int i = 1; i <= n; i ++)
		arrli.add(i);

		System.out.println(arrli);
		arrli.remove(3);

		System.out.println(arrli);

		for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
		System.out.print(arrli.get(i) + " ");
	}
}
```

Pembahasan Class ArrayList1_2511532011:

1. **Inisialisasi Variabel dan Objek ArrayList**

   int n = 5;: Mendefinisikan variabel integer n dengan nilai 5, yang berfungsi sebagai batas perulangan dan kapasitas awal.

   <Integer>: Menggunakan Generics untuk membatasi tipe data dalam list hanya boleh objek Integer (autoboxing dari int).

   new ArrayList<Integer>(n): Konstruktor ini mengalokasikan memori awal (initial capacity) sebanyak 5 elemen. Namun, ukuran aktual (size) list saat ini masih 0 karena belum ada data yang masuk.

2. **Perulangan Penambahan Data (Looping Add)**

   for (int i = 1; i <= n; i ++): Perulangan berjalan sebanyak 5 kali dengan nilai i dari 1 hingga 5.

   arrli.add(i);: Metode add menyisipkan nilai i ke urutan paling akhir list.

State List: Setelah loop selesai, struktur data dalam memori adalah [1, 2, 3, 4, 5] dengan index 0 sampai 4.

3. **Pencetakan List Pertama (ToString)**

   System.out.println(arrli);: Ketika objek list dipassing ke println, Java secara otomatis memanggil metode toString() dari kelas ArrayList.

   Format Output: Metode ini mengiterasi elemen dan membungkusnya dengan kurung siku serta pemisah koma.

   Hasil: [1, 2, 3, 4, 5].

4. **Operasi Penghapusan Data (Remove)**

   arrli.remove(3);:

   Kritis: Karena parameter yang diberikan adalah tipe primitif int (nilai 3), metode yang dipanggil adalah remove(int index), bukan remove(Object o).

   Logika: Program menghapus elemen yang berada pada index ke-3.

   State List: Isi list berubah menjadi [1, 2, 3, 5].

5. **Pencetakan List Kedua**

   System.out.println(arrli);: Mencetak kondisi list setelah penghapusan.

   Hasil: [1, 2, 3, 5].

   Perulangan Akses Data Manual (Looping Get)

   for (int i = 0; i < arrli.size(); i++):

   arrli.size(): Mengembalikan jumlah elemen aktual saat ini, yaitu 4 (karena satu elemen sudah dihapus).

   Loop berjalan dari index i = 0 hingga i = 3.

   arrli.get(i): Mengambil nilai elemen pada index i secara spesifik (Random Access).

   System.out.print(... + " "): Mencetak nilai diikuti spasi tanpa pindah baris (newline).

```java
package pekan2_2511532011;
import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511532011 {
	private final ArrayList<String> data;

	public DaftarKata_2511532011(){
		this.data = new ArrayList<String>();
	}

	public void tambah_2511532011(String elemen) {
		data.add(elemen);
	}

	public void tambahPada_2511532011(int index, String elemen) {
		data.add(index, elemen);
	}

	public void ubahElemen_2511532011(int index, String nilaiBaru) {
		data.set(index, nilaiBaru);
	}

	public String hapusElemen_2511532011(int index) {
		return data.remove(index);
	}

	public void iterasiCetak_2511532011() {
		for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
			System.out.println(data.get(i) + " ");
		}
	}

	public String get_2511532011(int index) {
		return data.get(index);
	}

	public String toString() {
		return data.toString();
	}
}
```

Pembahasan Class DaftarKata:

1. Class: Deklarasi kelas publik DaftarKata_2511532011.
2. Atribut: Variabel data bersifat private dan final untuk enkapsulasi dan keamanan referensi.
3. Konstruktor: Inisialisasi objek ArrayList kosong saat kelas pertama kali dibuat.
4. tambah_2511532011: Menambahkan elemen baru di urutan paling akhir list.

5. tambahPada_2511532011: Menyisipkan elemen baru pada posisi index spesifik.
6. ubahElemen_2511532011: Mengganti nilai elemen yang ada pada index tertentu.
7. hapusElemen_2511532011: Menghapus elemen pada index dan mengembalikan nilai tersebut.
8. iterasiCetak_2511532011: Melakukan loop untuk mencetak seluruh elemen satu per satu.
9. get_2511532011: Mengakses dan mengembalikan nilai elemen pada index tertentu.
10. toString: Mengoverrides metode bawaan untuk menampilkan isi list sebagai string.

```
package pekan2_2511532011;

public class DaftarKataDriver_2511532011 {
	public static void main ( String [] args) {
		DaftarKata_2511532011 al = new
DaftarKata_2511532011();

		al.tambah_2511532011("kami");
		al.tambah_2511532011("Informatika");

		al.tambahPada_2511532011(1, "Mahasiswa");

		System.out.println("Awal    :" + al);

		al.ubahElemen_2511532011(1, "Departemen");
		System.out.println("Setelah Ubah:" + al);

		String terhapus = al.hapusElemen_2511532011(0);
		System.out.println("Terhapus   :" + terhapus);
		System.out.println("Setelah Hapus   :" + al);

		System.out.println("Iterasi");
		al.iterasiCetak_2511532011();
		System.out.println("");
	}
}
```

Pembahasan Class DarftarKataDriver:

1. Main: Metode utama tempat program mulai dijalankan.
2. Instansiasi: Membuat objek baru dari kelas DaftarKata.
3. Tambah (1): Menambahkan elemen "kami" ke akhir list.
4. Tambah (2): Menambahkan elemen "Informatika" ke akhir list.
5. Sisip: Menyisipkan elemen "Mahasiswa" pada index 1.
6. Cetak Awal: Menampilkan kondisi list awal melalui toString.
7. Ubah: Mengganti elemen pada index 1 dengan "Departemen".
8. Cetak Ubah: Menampilkan kondisi list setelah perubahan.
9. Hapus: Menghapus elemen pada index 0 dan menyimpan nilainya.
10. Cetak Nilai Hapus: Menampilkan elemen yang berhasil dihapus.
11. Cetak Setelah Hapus: Menampilkan kondisi list setelah penghapusan.
12. Label: Mencetak teks penanda untuk bagian iterasi.
13. Iterasi: Menampilkan seluruh elemen satu per satu.
14. Baris Kosong: Mencetak baris baru untuk kerapian output.

```
package pekan2_2511532011;

public class Mahasiswa_2511532011 {
	String nama;
	String nim;
	String prodi;

	Mahasiswa_2511532011(String nama, String nim, String
prodi){
		this.nama = nama;
		this.nim = nim;
		this.prodi = prodi;
	}

	public String toString() {
		return "NIM:" + nim + ", Nama: " + nama + ",
Prodi" + prodi;
	}
}
```

Pembahasan Class Mahasiswa_2511532011:

1. Class: Mendefinisikan kelas publik Mahasiswa_2511532011.
2. Atribut: Variabel instance untuk menyimpan data nama, NIM, dan program studi.
3. Method Konstruktor: Fungsi khusus untuk inisialisasi objek saat pertama kali dibuat.
4. Parameter Konstruktor: Menerima tiga argumen string sebagai input data mahasiswa.
5. Keyword this: Mengassign nilai parameter ke variabel instance milik kelas.
6. Method toString: Mengoverrides method bawaan untuk mengubah objek menjadi representasi string.
7. Return Value: Menggabungkan nilai atribut menjadi satu kalimat informasi yang terformat.

```java
package pekan2_2511532011;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class MahasiswaDriver_2511532011 {

	public static void tampilkanMenu_2511532011() {
		System.out.println("1 Tambah Mahasiswa");
		System.out.println("2 Tampilkan semua Mahasiswa");
		System.out.println("3 Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
		System.out.println("4 Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
		System.out.println("5 Keluar");
	}

	public static void tambahMahasiswa_2511532011(ArrayList<Mahasiswa_2511532011> list, Scanner sc) {
		System.out.println("Masukkan Nim");
		String nim = sc.nextLine();
		System.out.println("Masukkan Nama");
		String nama = sc.nextLine();
		System.out.println("Masukkan Prodi");
		String prodi = sc.nextLine();

		list.add(new Mahasiswa_2511532011(nama, nim, prodi));
		System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan");
	}

	public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532011(ArrayList<Mahasiswa_2511532011> list) {
		if (list.isEmpty()) {
			System.out.println("Daftar Mahasiswa Kosong");
		} else {
			System.out.println("Data Mahasiswa");
			for ( Mahasiswa_2511532011 mhs : list) {
				System.out.println(mhs);
			}
		}
	}

	public static void hapusMahasiswa_2511532011(ArrayList<Mahasiswa_2511532011> list, Scanner sc) {
		System.out.println("Masukkan Nim yang akan dihapus:");
		String nimHapus = sc.nextLine();
		boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

		if (removed) {
			System.out.println("Data dengan Nim " + nimHapus + "berhasil dihapus");
		} else {
			System.out.println("Nim tidak ditemukan");
		}
	}

	public static void cariMahasiswa_2511532011(ArrayList<Mahasiswa_2511532011> list, Scanner sc) {
		System.out.println("Masukkan Nim yang dicari");
```

```java
                String nimCari = sc.nextLine();

                boolean ditemukan = false;

                for (Mahasiswa_2511532011 mhs : list) {
                        if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                                System.out.println("Hasil Pencarian" + mhs);
                                ditemukan = true;
                                break;
                        }
                }

                if (!ditemukan) {
                        System.out.println("Nim tidak ada");
                }

        }

        public static void main(String[] args) {
                ArrayList<Mahasiswa_2511532011> mahasiswaList_2511532011 = new ArrayList<>();
                Scanner scanner = new Scanner(System.in);
                int choice;

                do {
                        tampilkanMenu_2511532011();
                        System.out.println("pilih menu:  ");
                        choice = scanner.nextInt();
                        scanner.nextLine();

                        switch (choice) {
                                case 1:
                                        tambahMahasiswa_2511532011(mahasiswaList_2511532011, scanner);
                                        System.out.println(" ");
                                        break;
                                case 2:
                                        tampilkanSemuaMahasiswa_2511532011(mahasiswaList_2511532011);
                                        System.out.println(" ");
                                        break;
                                case 3:
                                        hapusMahasiswa_2511532011(mahasiswaList_2511532011, scanner);
                                        System.out.println(" ");
                                        break;
                                case 4:
                                        cariMahasiswa_2511532011(mahasiswaList_2511532011, scanner);
                                        System.out.println(" ");
                                        break;
                                case 5:
                                        System.out.println("Keluar dari program");
                                        System.out.println(" ");
                                        break;
                                default:
                                        System.out.println("Pilihan tidak valid");
                        }

                } while (choice != 5);
                scanner.close();
        }

}
```

Pembahasan Class MahasiswaDriver:

1. Deklarasi Package dan Import

   package pekan2_2511532011;: Menetapkan namespace kelas agar terorganisir dalam struktur folder proyek.

   import java.util.Scanner;: Mengimpor kelas Scanner untuk menangani input pengguna dari keyboard.

   import java.util.ArrayList;: Mengimpor kelas ArrayList untuk digunakan sebagai struktur data dinamis penyimpanan objek Mahasiswa.

2. Deklarasi Kelas

   public class MahasiswaDriver_2511532011: Mendefinisikan kelas publik yang berfungsi sebagai driver atau pengendali utama alur program.

3. Metode tampilkanMenu_2511532011

   Metode statis ini berisi serangkaian System.out.println untuk mencetak opsi menu (1 sampai 5) ke konsol, memberikan panduan interaksi kepada pengguna.

4. Metode tambahMahasiswa_2511532011

   Menerima parameter ArrayList dan Scanner untuk manipulasi data.

   sc.nextLine(): Mengambil input string untuk NIM, Nama, dan Prodi secara berurutan.

   new Mahasiswa_2511532011(...): Membuat instance objek Mahasiswa baru menggunakan data yang diinput.

   list.add(...): Menyisipkan objek mahasiswa tersebut ke dalam ArrayList.

   Konfirmasi berhasil ditambahkan dicetak ke konsol.

5. Metode tampilkanSemuaMahasiswa_2511532011

   list.isEmpty(): Mengecek apakah list kosong untuk menghindari error atau menampilkan pesan yang sesuai.

   for (Mahasiswa_2511532011 mhs : list): Menggunakan Enhanced For-Loop untuk iterasi setiap objek dalam list tanpa perlu mengelola index manual.

   System.out.println(mhs): Secara otomatis memanggil metode toString() dari objek Mahasiswa untuk menampilkan detail data.

6. Metode hapusMahasiswa_2511532011

   Menginput NIM yang ingin dihapus menggunakan sc.nextLine().

   list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus)): Menggunakan fitur Lambda Expression untuk menghapus elemen yang memenuhi kondisi (NIM sama). Metode ini mengembalikan boolean true jika berhasil menghapus.

   Struktur if-else digunakan untuk memberi tahu pengguna apakah data ditemukan dan dihapus atau tidak.

7. Metode cariMahasiswa_2511532011

   Menginput NIM yang dicari.

   Variabel flag boolean ditemukan = false digunakan untuk melacak status pencarian.

   Loop for-each iterasi seluruh list untuk mencocokkan NIM menggunakan equals().

   break: Menghentikan loop segera setelah data ditemukan untuk efisiensi.

   Setelah loop, kondisi !ditemukan diperiksa untuk menampilkan pesan "Nim tidak ada" jika data tidak ditemukan.

8. Metode main (Inisialisasi)

   ArrayList<Mahasiswa_2511532011> mahasiswaList_2511532011 = new ArrayList<>();: Membuat objek list kosong untuk menyimpan data selama program berjalan.

   Scanner scanner = new Scanner(System.in);: Mengaktifkan scanner untuk membaca input dari sistem.

   int choice;: Variabel untuk menyimpan pilihan menu pengguna.

9. Metode main (Looping Menu)

   do { ... } while (choice != 5);: Struktur loop yang memastikan menu ditampilkan setidaknya sekali dan berulang hingga pengguna memilih opsi 5 (Keluar).

   tampilkanMenu_2511532011();: Memanggil metode untuk menampilkan opsi menu di setiap iterasi.

   choice = scanner.nextInt();: Membaca integer pilihan menu dari pengguna.

   scanner.nextLine();: Penting: Mengonsumsi karakter newline yang tersisa di buffer setelah nextInt(), agar input string berikutnya (seperti NIM/Nama) tidak terlewat.

10. Metode main (Switch Case)

    switch (choice): Mengarahkan alur program berdasarkan nilai input choice.

    case 1 sampai case 4: Memanggil metode statis yang sesuai (Tambah, Tampilkan, Hapus, Cari) dengan melewatkan list dan scanner sebagai argumen.

case 5: Mencetak pesan keluar program.

default: Menangani input di luar range 1-5 dengan pesan "Pilihan tidak valid".

11. Terminasi Program

    scanner.close();: Menutup resource scanner setelah loop selesai untuk mencegah kebocoran memori (resource leak)

BAB III
KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan praktikum, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan implementasi struktur data dinamis berbasis resizable array dalam Java yang mengimplementasikan interface List, menawarkan fleksibilitas untuk menambah, mengakses, mengubah, dan menghapus elemen secara efisien melalui metode seperti add(), get(), set(), dan remove(). Dengan kompleksitas waktu O(1) untuk operasi akses berbasis indeks, ArrayList menjadi pilihan optimal untuk pengelolaan koleksi objek, meskipun memerlukan perhatian khusus terhadap penggunaan wrapper class untuk tipe data primitif serta karakteristik unsynchronized dan fail-fast iterator-nya.

DAFTAR PUSTAKA

[1]W3schools,“JavaDataStructur”2026[Daring].Tersediapada:https://www.w3schools.com/java/java_data_structures.asp.[Diakses:2-april-2026]